

Series numéricas de términos positivos

Concepto de serie numérica

Se llama **serie numérica** a una expresión de la forma:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

donde $a_1, a_2, \dots, a_n$ es una sucesión de números, $a_n \in \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}$.

a_n es el **término n-ésimo de la serie**. La expresión analítica del término n-ésimo en forma de fórmula se llama **término general de la serie**.

- Una serie se llama **de signo constante** si todos sus términos tienen el mismo signo.
- Una serie se llama **de signos alternados** si los términos de la serie tienen signos distintos.
- Una serie se llama **de términos positivos** si todos los términos de la serie son positivos.

Convergencia de una serie

La suma de los primeros n términos de la serie:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

se llama su **suma parcial n-ésima**.

Una serie se llama convergente si la sucesión (S_n) de sus sumas parciales tiene límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$$

El valor S se llama **suma de la serie**, lo que se escribe:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

Si para la sucesión (S_n) el límite cuando $n \rightarrow \infty$ no existe o es infinito, la serie se llama **divergente**. Una serie divergente no tiene suma.

Resto de una serie

La serie:

$$R_n = a_{n+1} + a_{n+2} + \dots = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

que se obtiene de la original descartando los primeros n términos consecutivos, se llama **resto n -ésimo de la serie**.

Si una serie converge (diverge), entonces cualquiera de sus restos también converge (diverge).

Si las series $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ convergen a sumas S_1 , S_2 respectivamente, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (c_1 a_n + c_2 b_n)$ converge a la suma $c_1 S_1 + c_2 S_2$, donde $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$.

Condición necesaria de convergencia (CNC)

Teorema. Si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge, entonces su término general tiende a cero cuando n crece sin límite:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Corolario. Si el término general de la serie no tiende a cero cuando n crece sin límite, es decir $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, entonces la serie **diverge**.

El estudio de la convergencia de una serie conviene comenzar con la condición necesaria de convergencia. Si esta se cumple, el estudio continúa con criterios suficientes de convergencia.

Series de referencia

1. Serie geométrica

$$\sum_{n=0}^{\infty} r^n = 1 + r + r^2 + \dots + r^n + \dots$$

- Para $|r| < 1$ — **converge**
- Para $|r| \geq 1$ — **diverge**

2. Serie de Dirichlet (serie-p)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \frac{1}{4^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$$

- Para $p > 1$ — **converge**
- Para $p \leq 1$ — **diverge**

3. Serie armónica (caso particular de la serie de Dirichlet con $p = 1$)

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

— **diverge**.

Criterios suficientes de convergencia para series de términos positivos

Criterio de comparación (CC)

Sean dos series de términos positivos:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad (1)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \quad (2)$$

para las cuales, a partir de cierto n ($n \in \mathbb{N}$), se cumple la condición $a_n \leq b_n$. Entonces:

1. De la convergencia de la serie (2) se deduce la convergencia de la serie (1).
2. De la divergencia de la serie (1) se deduce la divergencia de la serie (2).

Criterio límite de comparación (CLC)

Si para las series de términos positivos (1) y (2) existe el límite finito:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = C \neq 0$$

entonces estas series convergen o divergen simultáneamente.

La comparación de las series estudiadas se realiza habitualmente con las **series de referencia**.

Criterio de D'Alembert (CD)

Sea para la serie de términos positivos $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = C$$

Entonces:

1. Si $C < 1$ — la serie **converge**.

2. Si $C > 1$ — la serie **diverge**.

⚠ Si $C = 1$, el criterio de D'Alembert no da respuesta — se usan otros criterios.

Criterio límite de Cauchy (CLC)

Sea para la serie de términos positivos:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = C$$

Entonces:

1. Si $C < 1$ — la serie **converge**.
2. Si $C > 1$ — la serie **diverge**.

Al aplicar el criterio límite de Cauchy es útil la fórmula:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$$

⚠ Si $C = 1$, los criterios límite de D'Alembert y Cauchy no dan respuesta. En este caso, la convergencia de la serie se estudia con otros criterios.

Criterio integral de Cauchy (CIC)

Una serie con términos positivos y monótonamente decrecientes $a_n = f(n)$ **converge (diverge)** si y solo si la integral impropia:

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx$$

converge (diverge), donde $f(x)$ es una función continua y decreciente.

Ejemplos

Ejemplo 1. Hallar la suma de la serie

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Descomponemos el término general en fracciones simples:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{(n+1) - n}{n(n+1)}$$

Igualando coeficientes: $A = 1$, $B = -1$. Entonces:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

Suma parcial (telescópica):

$$S_n = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}\right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) = 1$$

Esta serie **converge** a la suma $S = 1$.

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}$$

Factorizamos: $4n^2 + 4n - 3 = (2n+3)(2n-1)$, entonces:

$$\frac{4}{(2n+3)(2n-1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3}$$

Resolviendo el sistema: $= 1$, $= -1$. Entonces:

$$\frac{4}{(2n+3)(2n-1)} = \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+3}$$

Escribimos los términos:

n	a_n
a_2	$\frac{1}{3} - \frac{1}{7}$
a_3	$\frac{1}{5} - \frac{1}{9}$
a_4	$\frac{1}{7} - \frac{1}{11}$
a_5	$\frac{1}{9} - \frac{1}{13}$

$$S_n = 1 + \frac{1}{3} - \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}$$

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{4}{3}$$

Esta serie **converge** a la suma $S = \frac{4}{3}$.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9^n}$$

Es una serie geométrica con razón $= \frac{1}{9} < 1$.

$$S = \frac{b_1}{1 - r} = \frac{1/9}{1 - 1/9} = \frac{1}{8}$$

Esta serie **converge** a la suma $S = \frac{1}{8}$.

Ejemplo 2. Condición necesaria de convergencia

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{5n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n}{5n+1} = \frac{3}{5} \neq 0$$

La serie **diverge** por la condición necesaria de convergencia.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

La condición necesaria se cumple, pero no es suficiente. Es la serie armónica – **diverge**.

Ejemplo 3. Criterio de comparación

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 2^n}$$

Comparamos con la serie geométrica $\sum \frac{1}{2^n}$:

$$\frac{1}{n \cdot 2^n} \leq \frac{1}{2^n}$$

La serie geométrica con $= \frac{1}{2} < 1$ converge $\rightarrow$ la serie dada **converge**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$$

Comparamos con la serie armónica $\sum \frac{1}{n}$:

$$\frac{1}{n} \leq \frac{1}{\sqrt{n}}$$

La serie armónica diverge $\rightarrow$ la serie dada **diverge**.

Ejemplo 4. Criterio de D'Alembert

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)/3^{n+1}}{n/3^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{3n} = \frac{1}{3} < 1$$

La serie **converge**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)! \cdot (n+1)}{3^n(n+2)}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+2)! \cdot 3^n(n+1)}{3^{n+1}(n+2)(2n)!} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(2n+1)(2n+2)(n+1)}{n+2} = +\infty > 1$$

La serie **diverge**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n+1)!}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^{n+1}}{(2n+3)!} \cdot \frac{(2n+1)!}{2^n} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(2n+2)(2n+3)} = 0 < 1$$

La serie **converge**.

Ejemplo 5. Criterio de Cauchy

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{3n-2} \right)^n$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{2}{3} < 1$$

La serie **converge**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \ln^n(n^2+1)$$

$$a_n = \ln^n(n^2+1), \quad C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n^2+1) = +\infty > 1$$

La serie **diverge**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n^2}$$

$$C = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+1} \right)^n = \frac{1}{2} \cdot e^{-1} = \frac{1}{2e} < 1$$

La serie **converge**.

Ejemplo 6. Criterio integral de Cauchy

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

$f(x) = \frac{1}{x \ln x}$ — función continua y decreciente en $2, +\infty$).

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln x} = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln \ln x \Big|_2^b = +\infty$$

La integral diverge → la serie **diverge**.

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \ln n}{n(1 + \ln^2 n)}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{2 \ln x}{x(1 + \ln^2 x)} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(1 + \ln^2 x) \Big|_1^b$$

El cálculo da: $\lim_{b \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{1 + \ln^2 b} + \frac{1}{1 + \ln^2 1} \right) = 0 + 1 = 1$

La integral converge → la serie **converge**.

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{14n + 1}{7n^2 + n - 1}$$

$$\int_1^{+\infty} \frac{14x + 1}{7x^2 + x - 1} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \ln(7x^2 + x - 1) \Big|_1^b = +\infty$$

La integral diverge → la serie **diverge**.

Ejemplo 7*. Cálculo aproximado de la suma de una serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ con precisión hasta } 0,1$$

Estimación del resto de la serie mediante la integral:

$$R_n \leq \int_n^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n}$$

$$R_n \leq \int_{n+1}^{+\infty} \frac{dx}{x^2} = \frac{1}{n+1}$$

Para garantizar una precisión de 0,1:

$$\frac{1}{n+1} < \frac{1}{10} \quad n \geq 10$$

Tomamos 10 términos de la serie:

$$S \approx \frac{1}{1} + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \frac{1}{25} + \frac{1}{36} + \frac{1}{49} + \frac{1}{64} + \frac{1}{81} + \frac{1}{100} \approx 1,6$$

Tarea

Tarea 1. Condición necesaria de convergencia

Escriba los cinco primeros términos de la serie y compruebe la CNC:

1. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3n-1}{n(2n-3)}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7n}{\sqrt{3n^2+1}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{2}{n}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+2)!(n+1)!}{n!(n+1)!}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5n}{2^n}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^{n-1}(2n-1)!}$

Tarea 2. Criterios de comparación

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 11^n}$
2. $\sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n-3}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{7^n + 2}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{5n-7}$

5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2 - 1}{5n^4 + 2}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n + 8)^3}$

Tarea 3. Criterio de D'Alembert

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{5^n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \cdot 2^{n/2}}{\sqrt{n+3}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(n+1)!}{(n+5) \cdot 3^{n+1}}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^{3n}}{(3n)!}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7^{7n+1}}{5^{5n-2}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+2)!}{(4n-1)!}$

Tarea 4. Criterio de Cauchy

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{11n-3} \right)^n$
2. $\sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2n^2+1}{n-3} \right)^{n^2}$
3. $\sum_{n=8}^{\infty} \frac{5^n}{(n-7)^n}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{7n^2-1}{3n^2-5} \right)^{n^2}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(3n-1)^n}{125^n}$
6. $\sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{5}{7n+1} - \frac{1}{2n+7} \right)^n$

Tarea 5. Criterio integral

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{n^2+5}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{\sqrt{7n+1}}$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(5n+2)^3}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n^2+9}$
5. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{13 \ln n}{n}$
6. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{7}{3n-2}$

Tarea 6. Hallar la suma de la serie

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+1)}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{7n+2} - \frac{3}{7n+5} \right)$
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(3n-4)(3n-1)}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{4}{4n^2 + 4n - 3}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{25n^2 - 5n - 6}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{11 \cdot 4^{n+1} + 35 \cdot 5^n}{13 \cdot 16^n}$

Tarea 7. Criterios de comparación (nivel avanzado)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \ln n}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+5)^{n-1}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1} \cdot 5n}$
4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{7}{\ln(5n-7)}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{3^n - 1}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n^5 \cdot 2n^4}}$

Tarea 8. Criterio de D'Alembert (avanzado)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{n+1} \cdot 3\sqrt[3]{n^3+6}}{(n-6)!}$
2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n^2-2) \cdot 7^n}{(n+1) \cdot 3^{n/2}}$
3. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n+1)!}{(n+3)! \cdot 13^{n+2}}$
4. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 - 5 + 7n}{15(n^2+4)^3}$
5. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4n)!}{n^{3n}}$
6. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(7n+13)(3n+2)!}{n^7}$

Tarea 9. Criterio de Cauchy (avanzado)

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{7n+1}{11n-3} \right)^{-3n}$

$$2. \sum_{n=4}^{\infty} \left(\frac{2n+1}{n-3} \right)^{n^2}$$

$$3. \sum_{n=8}^{\infty} \left(\frac{n-7}{n+5} \right)^{n^2}$$

$$4. \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{2n^2-1}{3n^2-5} \right)^{n^2}$$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-1)^{n^3}}{5^n \cdot n^{n^3}}$$

$$6. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{7^n}{\ln^n(3n-2)}$$

Tarea 10. Criterio integral (avanzado)

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{6n}{3n^2-5}$$

$$2. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{5 \ln n}{\sqrt{7 \ln^2 n + 1}}$$

$$3. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{(5n-2) \ln(5n-2)}$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{7n^4+25}$$

$$5. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n}{4^{n^2}}$$

$$6. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{n^2-n-2}$$

Tarea 11. Series con términos positivos (mixta)

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[5]{7n^5 + \sqrt[5]{2n-1}}}{7+19^n}$$

$$2. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^3 \sin^2 n}{\sqrt[3]{3n^{81}-2}}$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{9n^7 + \sqrt[7]{2n-1}}{3n^{13} + \sqrt[9]{n+1} \cdot n^3}$$

$$4. \sum_{n=3}^{\infty} \frac{3}{n \sqrt[3]{\ln^2 n \cdot \ln(n-1)}}$$

$$5. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{\cos^{2n} \pi n^3}{\sqrt[3]{n^{10}}}$$

$$6. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3n + \sqrt[5]{3n-1})(2n)!}{(9n+12)(3n)!}$$

$$7. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{7n^n}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7n(n+1)^3}{n^2+1} \right)^{n^3}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{35^n - 23^n}{7 \cdot 15^n}$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+n^3)(\arctan n + 1)^2}$$

Tarea 12. Hallar la suma de la serie (avanzado)

- $\sum_{n=1}^{\infty} \ln^{3n} \frac{7}{5}$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \left(-\frac{12}{2(2n+1)} + \frac{1}{2} \right)$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3n+1}{n(n-1)(n+1)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+3} + \frac{1}{2n+5} \right)$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^{3n+1} \cdot 5^{n+2}}{19^n \cdot 2^{n+1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 - 6n + 6}{n^4 + 6n^3 + 11n^2 + 6n}$

Tarea 13. Series con términos positivos (difícil)

- $\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{2n^3}{\sqrt{|3n^4 - \sin\left(\frac{\pi^2}{n^2+1}\right)|}}$
- $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\cos \frac{\pi}{n}}{n^2 \left(\sin^2 \frac{2\pi}{n} + 1 \right)}$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2 \tan\left(\frac{6n^2+1}{n^2+5}\right)}{\ln\left(\frac{11n-1}{5+3n}\right)}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^{1-\frac{1}{\ln(n+1)}}}{11n^{11} + 115}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{(4n-2n+1)(2n)!}}{2(2n+1) \cdot 15(3n)!}$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{3 \ln n}{\sqrt[3]{n^2-1}}$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{\sqrt[3]{n^{11}+1}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2}{7n^3 - \arcsin \frac{1}{n}}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} n^3 \sin \frac{2\pi}{3^n}$
- $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{7n + 9 \cdot \sqrt[3]{2n+1}}{n^3 \cdot \sqrt[3]{n+1} \cdot \sqrt[6]{3n-2}} \right)^{n^3}$